

PERSONAL AI ORCHESTRATOR

Product Roadmap for a local, approval-gated AI Software Engineering Platform

APPROVED BASELINE	VERSION 1	16 AUGUST 2026
-------------------	-----------	----------------

Dashboard menjadi interface utama untuk task, review, approval, visual QA, dan knowledge. CLI tetap tersedia sebagai advanced dan recovery interface. Repository utama tidak berubah sebelum human approval.

FASE 0 Safety & Data	FASE 1 Local API	FASE 2 Dashboard & Knowledge	FASE 3 Visual QA	FASE 4 Token & Stability
--------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	------------------------------------

CANONICAL SOURCE
<code>01-Knowledge/decisions/personal-ai-orchestrator-product-roadmap.md</code>

Daftar Isi

Dokumen ini adalah snapshot versi 1. Perubahan roadmap berikutnya dilakukan pada Markdown canonical.

Status Keputusan	4
Visi Produk	4
Prinsip Arsitektur	4
Hasil Akhir yang Ditargetkan	4
Fase 0 - Safety, Data Accuracy, dan Fondasi	5
Tujuan	5
Scope	5
Token Quick Wins	5
Definition of Done	5
Fase 1 - Local Orchestrator API	6
Tujuan	6
Read-only API	6
Mutation API	6
Guardrail	6
Definition of Done	6
Fase 2 - Dashboard Core dan Knowledge Center	6
Tujuan	6
Overview	6
Project Center	7
Task Composer	7
Live Progress	7
Review Center	7
Knowledge Center	7
Definition of Done	7
Fase 3 - Visual QA untuk UI Slicing	7
Tujuan	7
Asset Convention	8
Scope	8
Definition of Done	8
Fase 4 - Advanced Token Optimization dan Stabilization	8

Tujuan	8
Intake	8
Implementation	8
Request Changes	8
Retrospective dan Knowledge	9
Reliability dan Maintainability	9
Definition of Done	9
Urutan dan Dependency	9
Checklist Approval per Fase	9
Success Metrics Produk	9
Decision Log	10
Related Knowledge	10

Status Keputusan

Roadmap versi 1 ini disetujui sebagai baseline pengembangan Personal AI Orchestrator. Markdown ini adalah dokumen canonical yang dapat diperbarui secara terkontrol. PDF versi 1 adalah snapshot immutable dari keputusan awal.

Visi Produk

Personal AI Orchestrator akan berkembang dari command-line control plane menjadi **Personal AI Software Engineering Platform** lokal. Dashboard menjadi interface utama untuk memberikan task, memantau pekerjaan, melakukan review, meminta revisi, menyetujui code, serta mengelola pembaruan knowledge. CLI tetap tersedia untuk advanced operation dan recovery.

Pengalaman utama user:

```
Pilih project
-> tulis task atau lampirkan desain
-> klik Kerjakan
-> pantau progress
-> review code, UI, verification, dan knowledge
-> Accept, Request Changes, atau Reject
```

User tidak perlu mengingat task ID, run ID, lokasi worktree, nama state internal, Graphify command, atau command lifecycle untuk flow normal.

Prinsip Arsitektur

```
CLI -----+
      +---> Orchestrator Core --> Queue / Lifecycle / Security
Dashboard ----+
                |
                +---> Coding Agent
                +---> Graphify
                +---> Verification
                +---> Isolated Git Worktree
                    |
                    Human Accept
                    |
                    Main Repository

Obsidian Wiki <--- Retrospective / Knowledge Approval / Wiki Sync
```

Prinsip yang tidak boleh berubah:

- 1 Repository utama tidak berubah sebelum human [accept](#).
- 2 Dashboard dan CLI menggunakan Orchestrator Core yang sama.
- 3 Dashboard tidak mengedit manifest, task Wiki, atau repository secara langsung.
- 4 Agent hanya bekerja di isolated worktree dan di dalam [allowed_paths](#).
- 5 Code approval dan knowledge decision tetap dapat diaudit.
- 6 [03-Sources/](#) tetap immutable setelah source disimpan.
- 7 Jumlah [request-changes](#) tidak dibatasi, tetapi context dikompaksi agar efisien.

Hasil Akhir yang Ditargetkan

Platform akhir menggabungkan:

- AI coding agent orchestration.
- Project dan task management lokal.
- Approval-gated code review.
- Visual QA untuk UI slicing.
- Verification dan recovery automation.
- Token-aware model dan context routing.
- Persistent engineering knowledge dengan human approval.

Setiap task menghasilkan dua outcome: project membaik melalui perubahan code yang diverifikasi, dan sistem menjadi lebih pintar melalui knowledge yang diklasifikasikan serta disetujui.

Fase 0 - Safety, Data Accuracy, dan Fondasi

Tujuan

Memastikan dashboard dibangun di atas orchestrator yang aman, konsisten, dan memiliki telemetry akurat.

Scope

- Blokir `.env`, `.env.*`, private key, credential, certificate, dan secret lain dari worktree agent; `.env.example` tetap boleh digunakan.
- Gunakan tracked dan untracked non-ignored file sebagai sumber workspace, lalu terapkan deny-pattern tambahan.
- Validasi symlink agar tidak keluar repository.
- Simpan nilai verification script saat claim dan blokir perubahan script yang tidak diotorisasi.
- Deduplicate telemetry explicit dan event-log inference.
- Jadikan `request-changes` transactionally rollback-safe untuk task, manifest, lock, dan job.
- Tambahkan schema validation dasar untuk manifest dan job.
- Pisahkan Orchestrator Core dari handler CLI.
- Tambahkan unit test security, telemetry, dan transaction failure.

Token Quick Wins

- Tambahkan konfigurasi model dan effort per stage.
- Gunakan model lebih ringan untuk intake dan retrospective normal.
- Pertahankan model kuat untuk implementation dan recovery kompleks.
- Gunakan event-log inference hanya jika explicit telemetry tidak tersedia.

Definition of Done

- Secret test fixtures tidak pernah masuk workspace agent.
- Verification script yang berubah tidak pernah dieksekusi tanpa otorisasi eksplisit.
- Satu invocation menghasilkan satu telemetry record.
- Simulated write failure mengembalikan task, manifest, lock, dan job ke keadaan konsisten.
- Regression suite tetap lulus.

Fase 1 - Local Orchestrator API

Tujuan

Menyediakan jembatan resmi dan aman antara dashboard dan Orchestrator Core.

Read-only API

- Daftar dan detail project.
- Task, job, run, progress, dan event.
- Verification, Graphify, workspace, dan telemetry summary.
- Notification dan Knowledge Candidate.

Mutation API

- Membuat dan menjalankan task.
- Membuka isolated workspace.
- `request-changes`, `accept`, dan `reject`.
- `recover` dan `retry`.
- Approve, merge, project-only, atau reject knowledge.
- Menandai notification telah dibaca.

Guardrail

- Bind hanya ke `127.0.0.1`.
- Gunakan local access token dan origin validation.
- Tindakan destructive membutuhkan confirmation.
- Mutation menggunakan idempotency key.
- Progress dikirim melalui Server-Sent Events.
- Semua endpoint memanggil lifecycle service yang sama dengan CLI.

Definition of Done

- Seluruh operasi normal tersedia melalui API.
- CLI dan API menghasilkan state, guard, serta audit yang sama.
- Duplicate request tidak menciptakan duplicate task atau approval.
- API tidak membuka akses jaringan publik secara default.

Fase 2 - Dashboard Core dan Knowledge Center

Tujuan

Memungkinkan user menyelesaikan workflow normal tanpa terminal.

Overview

- Daemon health.
- Running, queued, review, failed, dan done.
- Project aktif dan notification belum dibaca.

- Ringkasan token dan action required.

Project Center

- Repository, Graphify health, dan verification defaults.
- Task aktif dan history.
- Asset desain project.
- Aksi membuka project di VS Code.

Task Composer

- Pilih project.
- Tulis natural-language request.
- Pilih feature, bug, refactor, audit, atau UI slicing.
- Lampirkan screenshot atau asset.
- Pilih langsung kerjakan atau review plan dahulu.
- Preview tujuan, acceptance criteria, allowed paths, verification, dan risk.

Live Progress

- Stage aktif, durasi, agent status, verification progress, dan token per tahap.
- Error diterjemahkan menjadi tindakan yang aman dan mudah dipahami.

Review Center

- Ringkasan implementasi dan daftar file berubah.
- Code diff, verification, Graphify, workspace, telemetry, dan revision history.
- Aksi [Open VS Code](#), [Request Changes](#), [Accept](#), dan [Reject](#).
- Default view sederhana; detail teknis tersedia melalui bagian Advanced.

Knowledge Center

- Proposal [NEW](#), [UPDATE](#), [PROJECT_ONLY](#), atau [IGNORE](#).
- Confidence, provenance, target Wiki, dan similar/duplicate knowledge.
- Preview perubahan knowledge sebelum task diterima.
- Aksi [Approve as New](#), [Merge into Existing](#), [Keep Project Only](#), dan [Reject Knowledge](#).
- Antrean Candidate dan riwayat keputusan knowledge.

Definition of Done

Tanpa command terminal, user dapat membuat task, menjalankannya, memantau progress, membuka review, meminta revisi, menentukan knowledge, serta menerima atau menolak hasil. Semua keputusan tercatat di audit yang sama dengan CLI.

Fase 3 - Visual QA untuk UI Slicing

Tujuan

Menjadikan UI slicing sebagai workflow first-class dengan bukti visual yang dapat direview.

Asset Convention

03-Sources/assets/<project-id>/<task-id>/

Asset yang sudah masuk sebagai source tidak ditimpa. Revisi referensi disimpan sebagai source baru yang dapat ditautkan ke task.

Scope

- Dev-server lifecycle sementara yang dimiliki orchestrator.
- Route atau URL target per task.
- Screenshot Playwright untuk desktop, tablet, dan mobile.
- Side-by-side comparison dan visual difference overlay.
- Deteksi overflow, horizontal scroll, serta elemen terpotong.
- Accessibility scan dasar.
- Screenshot sebelum dan sesudah [request-changes](#).
- Review artifacts di bawah run directory, bukan di repository utama.
- Feedback berbasis area visual.

Definition of Done

Task UI slicing dapat menerima referensi, menghasilkan screenshot multi-viewport, menampilkan visual comparison, menerima feedback revisi, menghasilkan bukti visual baru, dan tetap memerlukan human approval sebelum apply.

Fase 4 - Advanced Token Optimization dan Stabilization

Tujuan

Menurunkan penggunaan token tanpa menurunkan kualitas implementasi, verification, atau pembaruan knowledge.

Intake

- Deterministic fast path untuk task sederhana.
- AI planner hanya ketika scope atau acceptance criteria ambigu.
- Reuse verification defaults dan metadata project.
- Hindari memuat seluruh task history.

Implementation

- Retrieval berdasarkan target dan [allowed_paths](#).
- Graphify context dengan budget yang sesuai kompleksitas.
- Batasi knowledge pages dan source yang tidak relevan.
- Model routing berdasarkan risk, scope, dan kompleksitas.

Request Changes

- Kirim hanya feedback, ringkasan state, diff terbaru, file relevan, dan Graphify delta.
- Buat context checkpoint serta ringkasan revision history.
- Tidak menerapkan hard limit jumlah revisi.

Retrospective dan Knowledge

- Retrospective tidak dihapus.
- Gunakan deterministic classification untuk perubahan yang jelas `PROJECT_ONLY`.
- Gunakan model ringan untuk proposal normal dan model kuat untuk keputusan arsitektur kompleks.
- Human override tetap tersedia di Knowledge Center.

Reliability dan Maintainability

- Job lease, heartbeat, dan crash recovery.
- Manifest migration serta corrupt-state quarantine.
- Pecah test menjadi unit, integration, security, lifecycle, dan end-to-end.
- Modularisasi executor, onboarding, knowledge workflow, dan CLI handlers.
- Dashboard packaging dan auto-start bersama daemon.

Definition of Done

- Median token per benchmark task turun minimal 30% dari baseline telemetry yang sudah dideduplicate.
- Verification pass rate tidak menurun.
- Setiap task memiliki knowledge decision eksplisit.
- Tidak ada code atau knowledge yang diterapkan tanpa policy approval yang sesuai.

Urutan dan Dependency

Fase 0: Safety dan data accuracy
-> Fase 1: Local API
-> Fase 2: Dashboard dan Knowledge Center
-> Fase 3: Visual QA
-> Fase 4: Advanced optimization dan stabilization

Token optimization dilakukan dalam dua gelombang: perbaikan measurement dan model routing pada Fase 0, lalu context compaction serta deterministic routing pada Fase 4.

Checklist Approval per Fase

Sebelum melanjutkan ke fase berikutnya:

- 1 Seluruh Definition of Done fase aktif harus lulus.
- 2 Scope audit dan regression suite harus lulus.
- 3 Perubahan kontrak diperbarui di Wiki.
- 4 Knowledge hasil fase diklasifikasikan dan disetujui.
- 5 Human menerima hasil fase melalui orchestrator.

Success Metrics Produk

- Flow normal dapat diselesaikan tanpa terminal.
- Repository utama tidak pernah berubah sebelum approval.
- Zero known secret exposure ke agent workspace.

- Satu invocation tercatat tepat satu kali.
- Median token benchmark turun minimal 30%.
- Semua task memiliki code decision dan knowledge decision yang auditable.
- UI slicing memiliki bukti visual desktop, tablet, dan mobile.
- Wiki index, provenance, dan health tetap valid setelah knowledge sync.

Decision Log

- 2026-08-16: Dashboard dipilih sebagai interface utama; CLI tetap menjadi advanced dan recovery interface.
- 2026-08-16: Knowledge Center dimasukkan ke Dashboard Core, bukan ditunda sebagai add-on.
- 2026-08-16: Token optimization dibagi menjadi quick wins dan advanced optimization.
- 2026-08-16: [request-changes](#) tetap tanpa hard limit; efisiensi dijaga melalui context compaction.
- 2026-08-16: Markdown ditetapkan sebagai canonical roadmap dan PDF versi 1 sebagai immutable approved snapshot.

Related Knowledge

- Personal AI Software Engineering System Wiki Schema
- Personal AI Software Engineering System
- Workflow & Verification
- Definition of Done